



Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

[利] 能量量子化: $E_n = \frac{h^2}{8ma^2} \cdot n^2$

Memo No. _____

Date / /

续大物笔记 P33末

$$P = \int_0^{\frac{a}{3}} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{n\pi}{a} x \, dx$$

$$= \frac{2}{a} \int_0^{\frac{a}{3}} \frac{1 - \cos \frac{2n\pi}{a} x}{2} \, dx$$

$$= \frac{2}{a} \left(\frac{1}{2} x - \frac{1}{2} \cdot \frac{a}{2n\pi} \sin \frac{2n\pi}{a} x \right) \Big|_0^{\frac{a}{3}}$$

$$= \frac{2}{a} \left(\frac{a}{6} - \frac{a}{4n\pi} \cdot \sin \frac{2n\pi}{3} \right)$$

$$= \frac{1}{3} - \frac{1}{2n\pi} \sin \frac{2n\pi}{3}$$

$$n=2 \text{ 时 } P \Big|_{n=2} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4\pi} \cdot \sin \frac{4\pi}{3} = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{3}}{8\pi}$$

eg.

第二激发态: $n=3$ ($n=1$: 基态)

~~$\int_0^{\frac{a}{3}} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{3\pi}{a} x \, dx$~~ 概率密度 $= |\psi(x)|^2$

$$P = \int_0^{\frac{a}{3}} \frac{2}{a} \sin^2 \frac{3\pi}{a} x \, dx$$



eg. 宽度为 a 的一维无限深势阱. $\psi(x) = A \sin \frac{4\pi}{a} x$
 求: ① 归一化波函数

$$\int_0^a A^2 \sin^2 \frac{4\pi}{a} x dx = 1$$

$$\frac{A^2}{2} \int_0^a (1 - \cos \frac{8\pi}{a} x) dx = 1$$

$$\frac{A^2}{2} \left(x - \frac{a}{8\pi} \sin \frac{8\pi}{a} x \right) \Big|_0^a = \frac{A^2}{2} \cdot a = 1, A = \sqrt{\frac{2}{a}}$$

② 粒子在空间分布的概率密度.

$$P(x) = |\psi(x)|^2 = \frac{2}{a} \sin^2 \frac{4\pi}{a} x.$$

③ 概率最大的几个位置.

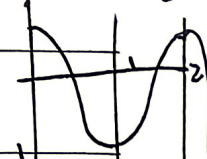
$$P'(x) = 0, \quad 2 \cos \frac{4\pi}{a} x \sin \frac{4\pi}{a} x = 0, \quad x = \frac{a}{8}, \frac{3a}{8}, \frac{5a}{8}, \frac{7a}{8}$$

$$\text{又 } P''(x) < 0, \quad \sin \frac{6\pi}{a} x < 0,$$

~~$$x = \frac{3a}{8}, \frac{7a}{8}$$~~

~~$$\cos \frac{8\pi}{a} x \neq 0$$~~

$$K = 1, 3, 5, \dots$$





Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

Date / /

势垒隧道效应

$$U(x) = \begin{cases} U_0, & 0 \leq x \leq a \\ 0, & x < 0, x > a \end{cases}$$

透射率 $T = e^{-2ka}$, $k = \frac{1}{\hbar} \sqrt{2m(U_0 - E)}$

氢原子及原子结构初步

玻尔氢原子理论

轨道模型

氢原子光谱的实验规律

巴尔末公式: $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ $n = 3, 4, 5, \dots$

推广: $\frac{1}{\lambda} = R_H \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right)$ $k = 1, 2, 3, \dots$

$n = k+1, k+2, k+3, \dots$

$k=1$ 赖曼系;

$k=2$ 巴尔末系;

$k=3$ 帕邢系;

$k=4$ 布喇开系;

$$\frac{1}{\lambda} = T(k) - T(n)$$

$$T(k) = \frac{R}{k^2}, T(n) = \frac{R}{n^2}$$

光谱项





Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

Date / /

三个基本假设:

① 定态 $E = E_n$

② 跃迁 $h\nu = E_n - E_k$

③ 角动量量子化 $L = mvr = n\hbar \quad n=1, 2, 3, \dots$
 $\hbar = \frac{h}{2\pi}$

结论:

1. 轨道半径量子化

$$r_n = n^2 r_1 \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$$r_1 = 0.53 \times 10^{-10} \text{ m} : \text{玻尔半径 } a_0$$

2. 能量量子化

$$E_n = -\frac{13.6}{n^2} \text{ eV} \quad n=1, 2, 3, \dots$$

$$\text{电离能 } E_{\text{电离}} = |E_n|$$

3. 解释氢原子光谱:

$$\nu = \frac{E_n - E_k}{h} \Rightarrow \frac{1}{\lambda_{nk}} = \frac{\nu_{nk}}{c}$$





eg. 巴尔末线系中, 有一光谱线的波长为 $4340 \text{ \AA}$.

① 与这一谱线对应的光子能量为多少电子伏特?

$$E = \frac{hc}{\lambda} = \frac{6.63 \times 10^{-34} \times 3 \times 10^8}{434 \times 10^{-9}} \text{ J} = 2.86 \text{ eV}$$

② E_n 到 E_k 跃迁产生的. n 和 k 各为?

$$E_n = \frac{-13.6 \text{ eV}}{n^2}, \quad E_k = \frac{-13.6 \text{ eV}}{k^2}$$

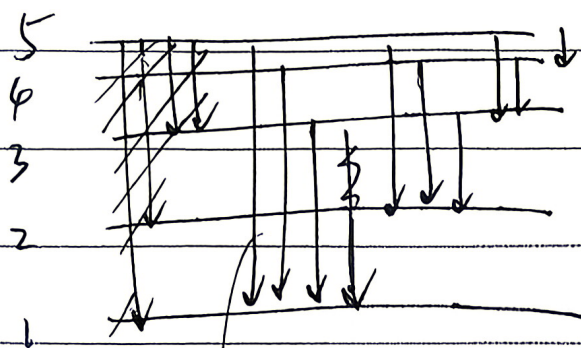
$$k = 2$$

$$\frac{-13.6}{n^2} - \left(\frac{-13.6}{k^2} \right) = 13.6 \left(\frac{1}{k^2} - \frac{1}{n^2} \right) = 2.86$$

$$\frac{1}{4} - \frac{1}{n^2} = \frac{2.86}{13.6}, \quad n^2 = \frac{1}{\frac{1}{4} - \frac{2.86}{13.6}}$$

$$n = \sqrt{\frac{1}{\frac{1}{4} - \frac{2.86}{13.6}}} = 5$$

③ 最高能级为 E_n 的大量氢原子最多可发射几个线系, 共几条谱线? 哪条波长最短?



4

$$4 + 3 + 2 + 1 = 10$$

能量最大, $\nu \uparrow, \lambda \downarrow$





Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

Date / /

eg. 12.09 eV 光子激发氢原子(基态, -13.6 eV)

$$12.09 - 13.6 = \frac{-13.6}{n^2}, \quad n = \sqrt{\frac{-13.6}{12.09 - 13.6}} = 2$$

光子能量
增加到玻尔模型的

eg. 巴尔末线系中波长最长的谱线为 λ_1 , 第2长为 λ_2 .
试求 $\frac{\lambda_1}{\lambda_2}$.

$$\frac{1}{\lambda_1} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{5^2} \right), \quad \frac{\lambda_1}{\lambda_2} = \frac{\frac{1}{\lambda_2}}{\frac{1}{\lambda_1}} = \frac{\frac{1}{4} - \frac{1}{16}}{\frac{1}{4} - \frac{1}{9}}$$

$$\frac{1}{\lambda_2} = R_H \left(\frac{1}{2^2} - \frac{1}{4^2} \right)$$

n=2

线系限

$$(n=1) \uparrow = \frac{36-9}{36-16} = \frac{27}{20}$$

eg. 巴尔末系最短波长是 365.0 nm, 求 $E_{\text{电离}}$

~~$$\frac{hc}{\lambda} = \frac{E_{\text{电离}}}{n^2}$$~~

对巴尔末系

$$\frac{hc}{\lambda} = 0 - \left(\frac{E}{4} \right), \quad E = \frac{4hc}{\lambda} = 13.6 \text{ eV}$$





Mo	Tu	We	Th	Fr	Sa	Su
----	----	----	----	----	----	----

Memo No. _____

Date / /

量子力学对氢原子的描述

$$E_n = \frac{-13.6 \text{ eV}}{n^2}$$

 $n = 1, 2, 3, \dots$ 主量子数

$$L = 0, 1, 2, \dots, n-1$$

角量子数

$$m_L = 0, \pm 1, \pm 2, \dots, \pm L$$

磁量子数

角动量

$$L = \sqrt{L(L+1)} \hbar$$

对某一确定的能级 n .
 L 有 $0, 1, \dots, n-1$ 共 n 个量子数

在外磁场中

$$L_z = m_L \hbar$$

 m_L 有 $0, \pm 1, \dots, \pm L$ 共 $(2L+1)$ 个

概率分布与电子云

 $|\psi(r, \theta, \varphi)|^2$ 为概率密度.

$$P = \int_V |\psi(r, \theta, \varphi)|^2 dV = \int_V |\psi(r, \theta, \varphi)|^2 r^2 \sin\theta dr d\theta d\varphi$$

$$P_{lm} = r^2 |R_{lm}(r)|^2$$
 径向概率密度: 在单位半径

 r 的球壳空腔内电子存在的概率

H 1s 态:

$$P_{100} = r^2 |R_{10}(r)|^2$$





电子自旋角动量量子化和自旋磁量子数 m_s

自旋量子数 $S = \frac{1}{2}$, 自旋角动量 $S = \sqrt{S(S+1)} \hbar = \sqrt{\frac{3}{4}} \hbar$
 自旋磁量子数 $m_s = \pm \frac{1}{2}$, $S_z = m_s \hbar = \pm \frac{1}{2} \hbar$.

eg $n=4$ (1) l 可取值: 0, 1, 2, 3
 (2) 轨道角动量最大值 $L = \sqrt{l(l+1)} \hbar = 2\sqrt{3} \hbar$
 (3) $m_l = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3$
 (4) $L_z = m_l \hbar \leq 3 \hbar$

原子的壳层结构

1. 泡利不相容原理: fixed n , 最多容纳 $2n^2$ 个 e^-

同一原子中的两个电子不能有完全相同的量子数

2. 能量最小原理: (n, l, m_l, m_s)

